

教学设计方案 (二)

课程名称：工业传感器安装与信号检测

课程属性：☐基本技能课程 ☒工学一体化课程

教材名称：_____

教学班级：

计划总课时: 12

教师姓名：

使用时间：

学习任务分析

学习任务	电感式接近开关安装与金属件检测		
课时	12	起止日期	
一、学习任务描述			
智能分拣实训单元需要识别输送线上是否有金属工件到达指定工位。学生以设备调试小组身份接收电感式接近开关安装任务，完成任务单解读、元件识别、支架安装、三线制接线、供电检测、输出信号验证和调试记录填写，确保金属工件经过检测位置时信号稳定切换。			
二、学习目标			
1. 能说明电感式接近开关的检测对象、安装位置、检测距离和验收要求 2. 能识读三线制传感器接线图，区分棕色电源正极、蓝色电源负极和黑色信号线 3. 能按图完成传感器支架固定、导线处理、端子压接和线号标识 4. 能使用万用表检测 24V 供电、信号输出电压和线路通断 5. 能根据检测距离和指示灯状态调整安装位置，并填写调试记录			
三、学习内容			
1. 任务认知与资料查阅：阅读智能分拣单元任务单，明确金属工件到位检测的工作场景、质量标准、安全要求和交付资料 2. 元件识别与参数确认：识别电感式接近开关外观、铭牌、检测距离、供电范围、输出方式和常开常闭状态 3. 图纸识读与接线准备：识读传感器供电回路、信号回路和端子分配表，确定导线颜色、端子编号和测量点 4. 安装接线与工艺实施：完成支架固定、检测面朝向调整、导线剥削、冷压端子压接、端子接线、线缆固定和标识粘贴 5. 检测调试与记录归档：完成断电自检、通电申请、供电测量、信号输出验证、距离微调、异常排查和调试记录填写			
四、学生情况分析			
专业能力基础：学生已学习直流电源、常用低压电器和万用表基本测量，能够在教师提示下完成简单端子接线。 专业能力不足：部分学生对三线制传感器线色功能和信号输出测量点不够熟悉，容易只观察指示灯而忽略电压证据。 通用能力基础：学生愿意参与设备实操，能按小组分工完成工具准备、材料领取和记录填写。 通用能力不足：少数学生在支架调整和线缆整理时耐心不足，需要通过互检表强化工艺意识。 学习态度与支持重点：本任务贴近自动化岗位现场，教学中应突出安全确认、测量证据、工艺细节和记录规范。			
五、学习资源			
工量具、设备：智能分拣实训台、24V 直流电源、电感式接近开关、传感器支架、端子排、万用表、剥线钳、压线钳、螺丝刀。		耗材：导线、冷压端子、线号管、扎带、标签纸、绝缘胶带。	其它：任务单、接线图、端子分配表、传感器说明书、安全操作规程、调试记录单、评价量规。

教学活动设计

学习环节	明确任务	学习单元	金属件到位检测要求识读		
教学活动	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法与手段	课时分配
1.活动一：任务导入与检测点确认	1. 智能分拣单元金属件到位检测场景； 2. 任务单中的检测对象、安装位置、信号要求和验收标准；	1. 观察设备运行过程，标出金属件到达检测点的位置； 2. 阅读任务单并提取本组安装调试要求；	1. 展示分拣单元工作流程，说明金属件检测信号的控制作用； 2. 引导学生把任务要求转化为可检查的操作清单；	情境教学法、任务驱动法	1H
学习环节	制定计划	学习单元	三线制接线与安装方案编制		
教学活动	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法与手段	课时分配
1.活动二：元件识别与接线图分析	1. 电感式接近开关铭牌参数、检测距离和线色功能； 2. 供电端、信号端、输入端和公共端的连接关系；	1. 查阅传感器说明书，记录型号、供电范围、输出方式和检测距离； 2. 识读接线图，绘制本组端子连接草图；	1. 讲解三线制接近开关工作特点和接线逻辑； 2. 检查学生接线草图，提示线色混接和测量点错误风险；	讲授法、图纸识读法	1H
学习环节	任务实施	学习单元	安装接线与通电检测		
教学活动	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法与手段	课时分配
1.活动三：安装接线与信号验证	1. 支架固定、检测距离预调、端子压接、线号标识和线缆固定； 2. 供电电压检测、金属工件接近时信号输出验证和记录填写；	1. 按方案安装接近开关并完成导线处理、端子接线和线缆整理； 2. 申请通电后测量供电和输出电压，调整检测距离并记录结果；	1. 示范支架安装、端子压接和断电自检方法； 2. 巡回指导通电检测，要求学生用数据说明信号状态；	实操训练法、巡回指导法	2H

学业评价

序号	考核项目	考核细则	考核方式
1	安全准备	能完成断电确认、防护检查、工具仪表准备和通电申请	过程观察
2	图纸识读	能说明三线制接近开关线色功能和端子连接关系	口头问答
3	安装接线	支架牢固，导线处理、端子压接、线号标识和线缆固定符合要求	作品检查
4	信号检测	能使用万用表检测供电和输出电压，并根据检测距离调整安装位置	实操考核
5	记录归档	调试记录包含测量数据、信号状态和处理结果	学习记录评价
小结	学生能够在安全规范约束下完成电感式接近开关安装、接线、检测和记录，达到金属件到位检测的基础调试要求。		

学习任务分析

学习任务	光电传感器安装与物料通过检测		
课时	12	起止日期	
一、学习任务描述			
智能分拣实训单元需要判断非金属物料是否通过输送带入口。学生接收光电传感器安装与调试任务，完成检测方式选择、光轴对准、灵敏度调整、抗干扰检查、输出信号测量和功能验收，使不同颜色物料通过入口时检测信号可靠变化。			
二、学习目标			
1. 能说明对射式、反射式和漫反射式光电传感器的适用场景 2. 能根据物料颜色、表面状态和安装空间选择检测方式 3. 能完成光电传感器支架安装、光轴对准、灵敏度初调和线缆固定 4. 能用万用表验证供电电压、信号输出和遮挡状态变化 5. 能分析误检、漏检、光轴偏移和环境光干扰等常见问题			
三、学习内容			
1. 检测任务分析：根据输送带入口检测需求，明确物料材质、颜色差异、通过速度、安装空间和验收标准 2. 传感器选型比较：比较对射、反射和漫反射光电传感器的检测特点、接线要求、调试难点和适用条件 3. 安装定位与光轴调整：完成支架固定、发射端与接收端对准、反光板位置确认、检测距离和检测角度调整 4. 灵敏度调试与抗干扰处理：通过样件测试调整灵敏度，检查环境光、背景反射、线缆松动和遮挡不完全带来的影响 5. 功能验证与成果说明：完成多次通过测试、信号状态记录、异常现象处理、现场整理和验收展示			
四、学生情况分析			
专业能力基础：学生已具备接近开关接线和电压测量经验，能理解传感器信号进入控制端的基本过程。 专业能力不足：学生对光轴对准、灵敏度旋钮调整 and 不同物料表面反光差异认识不足，调试时容易缺少重复验证。 通用能力基础：学生能够进行小组讨论和分工操作，愿意通过实物测试寻找参数变化规律。 通用能力不足：部分学生记录不够细致，容易只写“正常”而没有保存遮挡前后电压和现象描述。 学习态度与支持重点：教学中应鼓励学生通过多样件测试建立证据链，形成先观察、再测量、后调整的调试习惯。			
五、学习资源			
工量具、设备：输送带实训单元、24V 直流电源、光电传感器、反光板、传感器支架、端子排、万用表、螺丝刀、内六角扳手。		耗材：不同颜色物料块、导线、冷压端子、扎带、线号管、标签纸。	其它：光电传感器说明书、任务单、接线图、物料测试记录表、故障排查流程卡、评价量规。

教学活动设计

学习环节	明确任务	学习单元	物料通过检测方案选择		
教学活动	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法与手段	课时分配
1.活动一：检测方式比较与选型	1. 输送带入口物料通过检测需求； 2. 对射式、反射式和漫反射式光电传感器特点；	1. 观察不同物料通过入口的状态，分析检测难点； 2. 比较三类光电传感器并选择本任务实施方案；	1. 提供不同物料样件，引导学生分析颜色和表面状态对检测的影响； 2. 讲解不同光电检测方式的优缺点和选型依据；	比较分析法、任务驱动法	1H
学习环节	工作准备	学习单元	接线图识读与安装基准确定		
教学活动	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法与手段	课时分配
1.活动二：接线准备与光轴基准建立	1. 光电传感器供电、信号输出、反光板或接收端安装基准； 2. 光轴对准、支架紧固和线缆保护要求；	1. 识读接线图，确认供电端子、信号端子和测量点； 2. 确定传感器与反光板或接收端的安装位置；	1. 讲解光轴对准方法和安装基准选择要点； 2. 审核学生安装草图并提示支架松动和遮挡不足风险；	图纸识读法、演示法	1H
学习环节	任务实施	学习单元	调试验证与异常处理		
教学活动	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法与手段	课时分配
1.活动三：安装调试与多样件测试	1. 支架安装、光轴对准、灵敏度调整、遮挡测试和抗干扰检查； 2. 误检、漏检、背景反射和环境光影响的排查方法；	1. 完成传感器安装接线，调整光轴和灵敏度； 2. 使用不同物料进行通过测试，记录遮挡前后信号状态；	1. 示范灵敏度调整和遮挡测试方法，强调多次验证； 2. 设置典型异常，引导学生按流程定位原因并修正；	实操训练法、问题导向法	2H

学业评价

序号	考核项目	考核细则	考核方式
1	检测方案选择	能根据物料和安装空间说明光电传感器选型依据	方案审核
2	安装定位	支架固定可靠，光轴对准准确，线缆保护和标识符合要求	作品检查
3	接线检测	能按图完成接线并测量供电电压和信号输出状态	实操考核
4	参数调试	能调整灵敏度并完成多样件通过测试，减少误检和漏检	过程评价
5	异常处理	能记录异常现象、测量数据、原因判断和修正措施	学习记录评价
小结	学生能够根据物料通过检测需求完成光电传感器选型、安装、调试和异常处理，具备初步现场检测方案验证能力。		

学习任务分析

学习任务	磁性开关安装与气缸末端位置检测		
课时	12	起止日期	
一、学习任务描述			
智能分拣实训单元的推料气缸需要反馈伸出到位和缩回到位信号。学生接收磁性开关安装与气缸末端位置检测任务，完成气缸动作观察、磁性开关槽位安装、行程端点调整、信号输出检测、线缆固定、联动测试和验收说明，保证气缸动作位置反馈准确。			
二、学习目标			
1. 能说明气缸伸出到位、缩回到位检测在自动化控制中的作用 2. 能识别磁性开关安装槽、指示灯、线缆和固定螺钉 3. 能根据气缸动作端点调整磁性开关位置并完成固定 4. 能检测磁性开关供电和输出信号，判断末端位置反馈是否可靠 5. 能处理开关位置偏移、线缆受力、信号抖动和动作不到位等问题			
三、学习内容			
1. 气缸动作与反馈需求：观察推料机构动作过程，明确伸出到位、缩回到位信号与设备节拍、安全互锁和故障判断的关系 2. 磁性开关结构识别：认识磁性开关安装槽、固定方式、线缆引出方向、指示灯状态和常见型号参数 3. 安装调节与线缆保护：根据气缸端点位置移动磁性开关，完成初步定位、紧固、防拉扯处理和标识粘贴 4. 信号检测与联动测试：检测供电电压、输出状态和动作切换点，完成伸出、缩回多次循环测试 5. 复盘交付与职业素养：整理检测数据、说明调节依据、完善验收表、归还工具材料并完成现场 6S			
四、学生情况分析			
专业能力基础：学生已完成接近开关和光电传感器调试，掌握基本接线、测量和记录方法。 专业能力不足：学生对气缸动作端点与磁性开关响应位置之间的关系理解不够直观，容易固定过早或过晚导致信号不稳定。 通用能力基础：学生具备小组协作基础，能在分工中完成观察、操作、测量和记录。 通用能力不足：部分学生联动测试次数不足，遇到偶发信号抖动时容易忽视线缆受力和机械位置变化。 学习态度与支持重点：教学中应强化动作观察、重复测试、证据记录和成果说明，帮助学生把单点调试提升为稳定性验证。			
五、学习资源			
工量具、设备：推料气缸实训模块、24V 直流电源、磁性开关、端子排、万用表、螺丝刀、内六角扳手、气源处理组件。		耗材：导线、冷压端子、扎带、线号管、标签纸、保护套管。	其它：气动回路示意图、磁性开关说明书、接线图、联动测试记录表、安全操作规程、成果验收表。

教学活动设计

学习环节	明确任务	学习单元	气缸末端反馈需求分析		
教学活动	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法与手段	课时分配
1.活动一：动作观察与信号需求确认	1. 推料气缸伸出到位、缩回到位检测需求； 2. 末端位置反馈与设备节拍、互锁保护和故障判断的关系；	1. 观察气缸动作循环，记录伸出和缩回端点位置； 2. 结合任务单说明两个末端信号的控制作用；	1. 演示推料机构动作过程，提示观察端点和信号灯变化； 2. 引导学生把机械位置转化为电气检测需求；	情境教学法、观察法	1H
学习环节	工作准备	学习单元	磁性开关安装位置确定		
教学活动	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法与手段	课时分配
1.活动二：结构识别与调节方案制定	1. 磁性开关安装槽、指示灯、固定螺钉和线缆引出方向； 2. 动作端点、初始定位、紧固要求和线缆防拉扯措施；	1. 识别磁性开关结构和气缸安装槽，确定初始安装位置； 2. 编制伸出到位和缩回到位两个开关的调节步骤；	1. 讲解磁性开关感应原理和安装注意事项； 2. 检查学生调节方案，提醒固定过紧、线缆受力和端点偏差风险；	讲授法、小组合作法	1H
学习环节	任务实施	学习单元	末端位置调试与联动验收		
教学活动	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法与手段	课时分配
1.活动三：安装调节、循环测试与成果交付	1. 磁性开关安装固定、供电与输出检测、气缸端点位置微调； 2. 多次循环测试、信号抖动排查、验收表填写和现场整理；	1. 安装两个磁性开关并完成接线、固定和线缆保护； 2. 进行伸出缩回循环测试，记录信号切换位置和异常处理结果；	1. 示范开关位置微调和联动测试方法，强调重复验证； 2. 组织成果验收，点评信号稳定性、记录完整性和现场 6S；	实操训练法、评价反馈法	2H

学业评价

序号	考核项目	考核细则	考核方式
1	任务理解	能说明气缸末端反馈信号的用途和验收要求	口头问答
2	安装调节	磁性开关位置合理，固定可靠，线缆保护和标识规范	作品检查
3	信号检测	能检测供电和输出状态，判断伸出到位与缩回到位信号	实操考核
4	稳定性验证	能完成多次循环测试并处理位置偏移或信号抖动	过程评价
5	成果交付	验收表、测试数据、问题处理和现场整理符合任务要求	学习记录评价
小结	学生能够完成磁性开关安装、末端位置调试和联动验收，形成以稳定性测试支撑设备交付的基本职业能力。		